

Louis LENOBLE

Élève ingénieur INSA - Informatique et Technologies de l'Information - IA et perception

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027

louis.lenoble@insa-rouen.fr | linkedin.com/in/louis-lenoble | github.com/louislnbl | Mobile France | Permis B

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année à l'INSA Rouen Normandie, en semestre d'échange à POSTECH (Corée du Sud). Spécialisé en Informatique et Technologies de l'Information, je souhaite approfondir mes connaissances dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la perception. Dans cette démarche, je cherche un projet de fin d'étude de 6 mois qui puisse me permettre de développer ces compétences à travers des applications pratiques et des projets innovants.

FORMATION

INSA Rouen Normandie - Diplôme d'ingénieur

Département Informatique et Technologies de l'Information (ITI)

- Machine learning, deep learning, traitement d'images et du signal, recherche opérationnelle, génie logiciel.

2022 - 2027 (diplôme prévu)



POSTECH - Pohang University of Science and Technology, Corée du Sud

Échange académique, cours dispensés en anglais

- Machine Learning, Introduction to Computer Vision, Computational Imaging, Natural Language Processing.

Semestre d'automne 2026



Baccalauréat général, mention Très Bien, section européenne

Lycée Thomas Corneille, Barentin

2022

EXPÉRIENCES

Stagiaire de recherche en deep learning - LITIS, Rouen

Projet FINLAM, mené avec TEKLIA et la Bibliothèque nationale de France

- Preuve de concept : un modèle qui transcrit des images de journaux anciens et en extrait les entités nommées.
- Conception d'un outil d'annotation par distillation et comparaison de modèles.
- Entraînement sur supercalculateur et analyse des résultats.

Mai - juillet 2026 (3 mois)

Responsable qualité - Projet INSA Certifié pour Aladin (ingénierie automobile)

Prédiction et planification de trajectoire pour voiture de course autonome (compétition A2RL) | équipe de 9

- Développement du planificateur de dépassement : recherche en profondeur avec détection de collision et prise en compte de l'incertitude sur les trajectoires adverses.
- Pilotage de la qualité en organisation Scrum : suivi des audits et des livraisons au client.
- Environnement : Python, PyTorch, ROS 2, tests automatisés et intégration continue.

Janvier - mai 2026 (5 mois)

Stage ouvrier - Hag'Tech - contrôle qualité, préparation et livraison des commandes

2023

PROJETS TECHNIQUES

Colorisation automatique d'images par GAN conditionnel (Pix2Pix)

Générateur U-Net et discriminateur PatchGAN, pertes adversariale, L1 et perceptuelle.

PyTorch, Slurm

SIFT : mise en correspondance d'images

Implémentation de SIFT comparée à OpenCV. Applications : localisation d'objets, panoramas et recherche d'images.

Python, OpenCV, NumPy

Reconnaissance de la langue des signes à partir de vidéos

Extraction de points clés du corps et des mains, puis classification des séquences par un LSTM bidirectionnel.

PyTorch, MediaPipe, OpenCV

« Brain Strom » : jeu de société en réalité augmentée

Jeu multijoueur dans le navigateur : détection en temps réel de marqueurs ArUco filmés par la caméra du téléphone.

Node.js, Socket.IO, Flask, OpenCV

Robot autonome de résolution de labyrinthe

Bibliothèques C de parcours de graphe et de plus court chemin, programmation des capteurs et des moteurs.

C, Doxygen, Git

COMPÉTENCES ET LANGUES

Langages

Python, C, C++, Java, JavaScript, SQL

IA et données

PyTorch, scikit-learn, NumPy, SciPy | CNN, GAN, LSTM, Transformers, distillation, entités nommées

Image et signal

OpenCV, MediaPipe, SIFT, analyse de Fourier, NMF, fusion de capteurs, filtre de Kalman

Outils

Git / GitLab CI, Linux, Slurm, ROS 2, uv, TensorBoard, LaTeX

Langues

Anglais B2 (TOEIC 865, semestre d'études en anglais) | espagnol B2